

# Versuch 31 – Optische Abbildung

## Messprotokoll

Gruppe: 8  
Autoren: Thao Senouen,  
Jonathan Giessen  
Tutor: Elias  
Versuchsdatum: 08.09.2026  
Uhrzeit: von 9:30 bis 12:30 Uhr

*Ziel des Versuchs: Auf einer optischen Schiene werden die Eigenschaften der optischen Abbildung untersucht. Aus Bild- und Gegenstandsweite eines Achromaten folgen Abbildungsmaßstab und Brennweite (Aufgabe 1); die Brennweite einer bikonvexen Linse wird nach dem Besselverfahren gemessen (Aufgabe 2) und mit Rot- und Blaufilter auf chromatische, mit Loch- und Ringblende auf sphärische Aberration untersucht (Aufgabe 3); zuletzt wird ein Mikroskop aufgebaut, dessen Gitterkonstante und Auflösungsvermögen bestimmt werden (Aufgabe 4).*

## I Messaufbau

- Optische Schiene. ①
- Lampe mit Kondensor und verschiebbaren Farbfiltern. ②
- 2 bikonvex Linsen, 1 Achromat- Linse. ③
- Loch- und Ringblende. ④
- Fassung zur Aufnahme der Linsen und Blenden. ⑤
- Schirm. ⑥
- Dias mit Teststrukturen sowie ein Kreuzgitter. ⑦
- verstellbarer Messspalt (Spaltbreite ist in mm geeicht) ⑧
- Zwischenbild mit mm-Einteilung. ⑨



Abbildung 3.1: Messaufbau

## Durchführung:

Zuerst bestimmen wir die Brennweite  $f$  aus der Variation und Messung der Bild- und Gegenstandsweiten. Dabei notieren wir auch, ob das entstandene Bild reel/virtuell und aufrecht/umgekehrt auf dem Schirm erscheint.

Außerdem bestimmen wir die diesselbe Brennweite dann erneut anhand des Bessel Verfahrens.

Dann untersuchen wir die Brennweite einer Sammellinse sowie den Einfluss der chromatischen Aberration. Wir beobachten auch den Effekt der sphärischen Aberration

Zuletzt bauen wir Mikroskop auf der optischen Bank auf. Wir messen die Gitterkonstanten des Kreuzgitters.

Danach messen wir für verschiedene Wellenlängen, ab welcher Spaltbreite die senkrechten Gitterlinien verschwinden

### 3 Aufgabe 1: Parameter der achromatisch korrigierten Linse

Bei verschiedenen Gegenstandsweiten  $g$  wird der Schirm auf ein scharfes Bild verschoben und die Bildgröße  $B$  notiert. Notiert werden die abgelesenen Reiterpositionen von Linse ( $x_L$ ) und Schirm ( $x_S$ ); daraus folgen  $g = x_L - x_{\text{Obj}}$  und  $b = x_S - x_L$  (Offset der Linsenebene beachten). Aus  $1/f = 1/g + 1/b$  folgt die Brennweite – sie ist laut Anleitung sofort zu berechnen –, aus  $\beta = B/G = b/g$  der Abbildungsmaßstab. In den Bereichen  $\infty > g > 2f$  und  $2f > g > f$  sind je drei Positionen zu vermessen.

#### 3.1 Vorbereitung und Einstellungen

Achromat eingesetzt: ☒ Kondensor auf gleichmäßige Ausleuchtung: ☒ ohne Farbfilter: ☒

Verwendetes Dia: ☐ Doppelpfeil ☒ komplexe Teststruktur (Wechsel in der Bemerkungsspalte notieren)

Gegenstandsgröße  $G = \underline{8} \pm \underline{0}$  mm Objektposition  $x_{\text{Obj}} = \underline{\hspace{2cm}}$  cm (fest)

Offset Linsenebene  $\rightarrow$  Reitermitte:                      cm Offset Schirmebene  $\rightarrow$  Reitermitte:                      cm

Ableseunsicherheiten [mm]:  $\Delta x = \underline{1,0}$   $\Delta g = \underline{1,5}$   $\Delta b = \underline{3}$   $\Delta G = \underline{0}$   $\Delta B = \underline{0,5}$

$\Delta g = 1,5 \Delta x$  kommt aus  $\sqrt{2}$  + Schärfe Stellen (unten) Annahme

#### 3.2 Messreihe Tabelle 3.1 Messreihe A1

| Nr.   | Bereich           | $x_L$<br>[cm] | $x_S$<br>[cm] | $g$<br>[cm] | $b$<br>[cm] | $G$<br>[mm] | $B$<br>[mm] | $f$<br>[cm] | Art  | Richtung  |
|-------|-------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|-----------|
| I.1   | $\infty > g > 2f$ | 45,0          | 61,5          | 25,0        | 16,5        | 8           | 5,0         | 10          | reel | umgekehrt |
| I.2   |                   | 50,0          | 66,0          | 37,0        | 16          | 8           | 4,1         | 10          | r    | u         |
| I.3   |                   | 70,15         | 84,75         | 40,85       | 14,5        | 8           | 2,5         | 10          | r    | u         |
| II    | $g = 2f$          | 50,0          | 69,4          | 20,0        | 19,4        | 8           | 8,0         | 10          | r    | u         |
| III.1 | $2f > g > f$      | 33,9          | 67,8          | 13,9        | 33,9        | 8           | 20,0        | 10          | r    | u         |
| III.2 |                   | 32,0          | 53,5          | 12,0        | 61,5        | 8           | 42,0        | 10          | r    | u         |
| III.3 |                   | 36,0          | 62,3          | 16,0        | 26,3        | 8           | 13,0        | 10          | r    | u         |
| IV    | $g = f$           | 30,0          | $\infty$      | 10,0        | $\infty$    | 8           | $\infty$    | 10          | r    | u         |
| V     | $f > g$           | 29,0          | $\infty$      | 9,0         | $\infty$    | 8           | $\infty$    | 10          | v    | a         |

( $x_L$ ,  $x_S$ : abgelesene Reiterpositionen von Linse und Schirm;  $g = x_L - x_{\text{Obj}}$ ,  $b = x_S - x_L$ ,  $f$  sofort aus  $1/f = 1/g + 1/b$ .  
**Art:** reell / virtuell – **Richtung:** aufrecht / umgekehrt. Die Spalte  $\beta$  wird erst bei der Auswertung ergänzt.)

**Zeilen IV und V ( $g \leq f$ ):** kein Bild auf dem Schirm – durch die Linse betrachten und hier festhalten (Art, Richtung, geschätzte Bildlage und -größe):

IV ( $g = f$ ): Bild im unendlichen (reel + umgekehrt)

V ( $f > g$ ): Kein Bild (virtuell + aufrecht)

Beobachtungen (Schärfebereich, Helligkeit, Farbsäume):



# Berechnung der Brennweite

$$f = \frac{1}{\frac{1}{b} + \frac{1}{g}} \quad \Delta x = 0,010 \text{ cm} \quad \Delta g = 1,5 \Delta x, \quad \Delta b = 0,30 \text{ cm}$$

$$\left. \begin{array}{l} g = (14,20 \pm 0,15) \text{ cm} \\ b = (34,20 \pm 0,30) \text{ cm} \end{array} \right\} \Rightarrow f = (10,03 \pm 0,08) \text{ cm}$$

$$\text{Mit } \Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial g} \Delta g\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial b} \Delta b\right)^2} = \sqrt{(1+bg^{-1})^4 \Delta b^2 + (g b^{-1} + 1)^4 \Delta g^2} \approx 0,08 \text{ cm}$$

## Fehlerquellen:

- Ablesungenauigkeit auf der Schiene
- "Scharfstellen" qualitativ ungenau

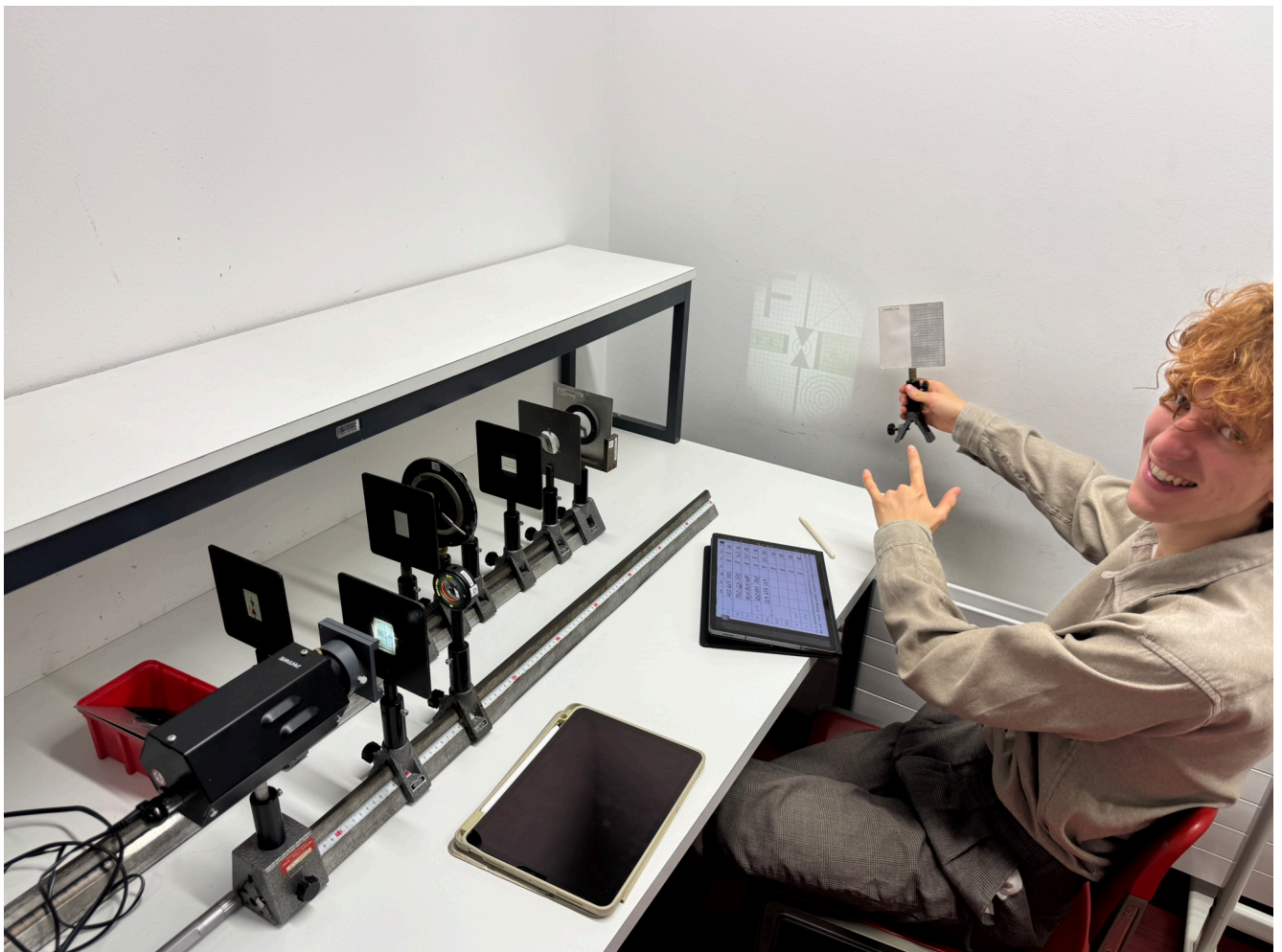


Abbildung 3.2 : Messaufbau Aufgabe 1

## 4 Aufgabe 2: Brennweite der bikonvexen Linse $L_1$ (Besselverfahren)

Bei festem Abstand  $L > 4f$  zwischen Objekt und Schirm gibt es zwei Linsenstellungen mit scharfem Bild (einmal vergrößert, einmal verkleinert). Aus ihrem Abstand  $d$  folgt  $f = (L^2 - d^2)/(4L)$ . Empfohlen:  $L \approx 5f$  bis  $6f$ ; die Dicke des Alu-Blech des Schirms (2 mm) ist bei  $L$  zu berücksichtigen.

### 4.1 Einstellungen

Linse  $L_1$  im **mittleren** Slot des Halters: ☐ Blenden entfernt: ☐ ohne Farbfilter: ☐

Brennweite laut Linsenhalter:  $f_{\text{Halter}} = \underline{12}$  cm gewählt:  $L \approx \underline{5} \cdot f$

Objektposition  $x_{\text{Obj}} = \underline{20,00 \pm 0,10}$  cm Schirmposition  $x_{\text{Schirm}} = \underline{82,00 \pm 0,10}$  cm

Abstand  $L = |x_{\text{Schirm}} - x_{\text{Obj}}| = \underline{62,0} \pm \underline{0,15}$  cm ~~Alu-Blech (2 mm) berücksichtigt: ☐~~

### 4.2 Messreihe (je dreimal abwechselnd beide Stellungen)

Tabelle 3.2 Bessel-Messung

| Nr. | Stellung 1<br>(vergr.) $x_1$ [cm] | Stellung 2<br>(verkl.) $x_2$ [cm] | $d =  x_2 - x_1 $<br>[cm] | Bemerkung |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------|
| 1   | 36,70                             | 65,50                             | 28,80                     |           |
| 2   | 36,60                             | 65,50                             | 28,90                     |           |
| 3   | 36,80                             | 65,40                             | 28,60                     |           |

Ableseunsicherheit der Linsenposition:  $\pm \underline{2,5}$  mm (siehe qualitatives Schärfestellen)

Breite des Bereichs, in dem das Bild scharf erscheint: ca. \_\_\_\_\_ mm

Bemerkungen (Kriterium für "scharf", Reproduzierbarkeit, welche Stellung zuerst):

Die Rasterseite des Schirms verwendet wurde  
entfällt die Miteinbeziehung der zum Alu-Blech  
Dicke

Bild:

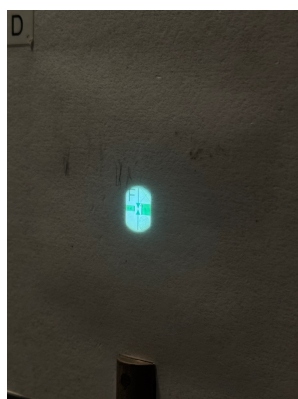


Abbildung 3.3: kleiner Fokuspunkt

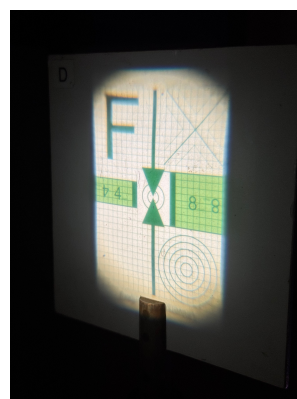


Abbildung 3.4: großer

## 5 Aufgabe 3: Chromatische und sphärische Aberration

### 5.1 a) Chromatische Aberration (Rot- und Blaufilter)

Die Bessel-Messung aus Aufgabe 2 wird bei unverändertem  $L$  mit Rot- und mit Blaufilter wiederholt – je drei Stellungspaare, also sechs Positionen pro Filter. Da blaues Licht stärker gebrochen wird, ist  $f$  dort kleiner und  $d$  größer.

$L$  gegenüber Aufgabe 2 unverändert: ☐ falls geändert:  $L = 61,80 \pm 0,10$  cm  
 Tabelle 3.3 Messung der Aberration

| Filter | Nr. | $x_1$ [cm] | $x_2$ [cm] | $d$ [cm] | Bemerkung |
|--------|-----|------------|------------|----------|-----------|
| rot    | 1   | 36,600     | 65,300     | 28,700   |           |
|        | 2   | 36,700     | 65,100     | 28,400   |           |
|        | 3   | 36,800     | 65,200     | 28,400   |           |
| blau   | 1   | 36,400     | 65,400     | 29,000   |           |
|        | 2   | 36,400     | 65,700     | 29,300   |           |
|        | 3   | 36,400     | 65,700     | 29,300   |           |

Nennwellenlängen der Filter (falls angegeben): rot  $\lambda \approx$  \_\_\_\_\_ nm blau  $\lambda \approx$  \_\_\_\_\_ nm

Qualitative Beobachtung (Farbsäume, Helligkeit, Schärfe):

Alle Werte mit  $\Delta x = 0,010$  cm

### 5.2 b) Sphärische Aberration (Loch- und Ringblende), qualitativ

Die Lochblende lässt nur achsennahe, die Ringblende nur achsenferne Bündel durch. Größeres  $d$  bedeutet kleineres  $f$  – damit lässt sich der Unterschied zwischen Rand- und Mittenzone direkt beobachten.

Tabelle 3.4 Messung Aberration

| Blende      | $x_1$ [cm] | $x_2$ [cm] | $d$ [cm] | Bild / Helligkeit                                                   |
|-------------|------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| ohne Blende | 36,700     | 65,500     | 28,800   | Außen chrom. Aberration<br>Innen nicht                              |
| Lochblende  | 36,500     | 64,300     | 27,800   | Sehr scharf bei kleinem Bild<br>Vignette bei großem Bild            |
| Ringblende  | 36,000     | 65,700     | 29,700   | Minimierter Randbogen überdell<br>Aberration<br>Dunkel in der Mitte |

Wie ändert sich  $d$ ? ☒ Lochblende:  $d$  kleiner ☐  $d$  größer ☐ Ringblende:  $d$  kleiner ☒  $d$  größer

Beobachtung:

Lochblende entfernt Aberrationen, Ringblende zeigt

Aberration.

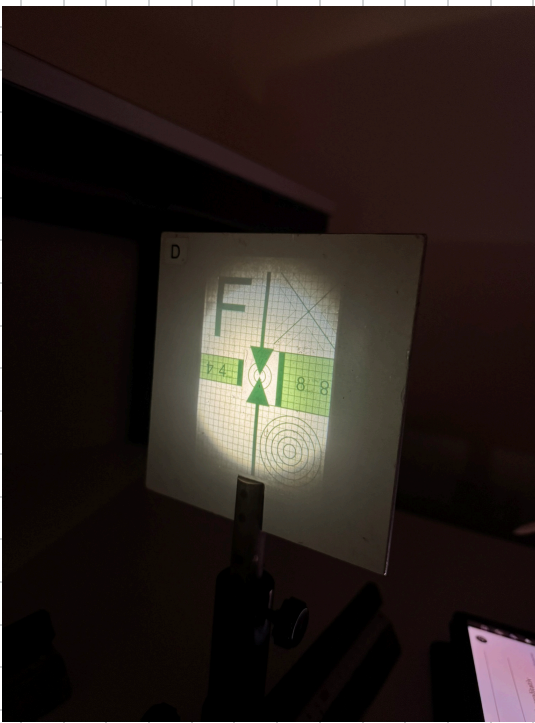


Abbildung 3.5: Lochblende

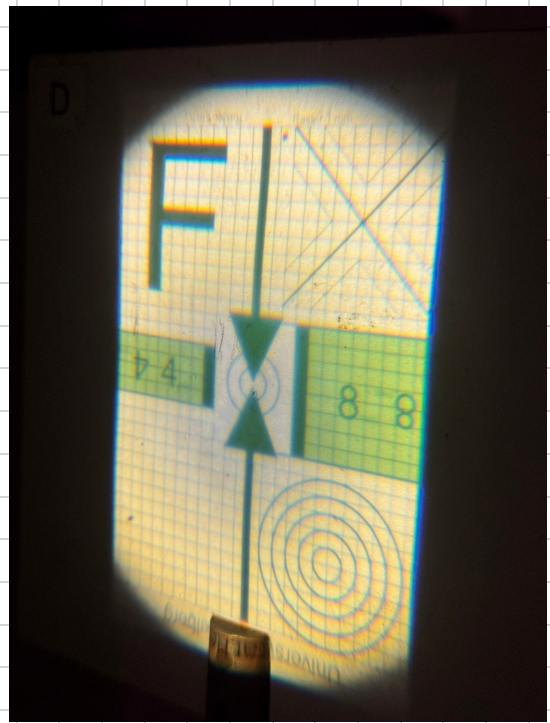


Abbildung 3.6: Ringblende



## 6 Aufgabe 4: Mikroskop auf der optischen Bank

Reihenfolge auf der Bank: Lampe mit Grünfilter – Kreuzgitter – Messspalt (wenige mm dahinter) – Objektiv – Zwischenbildschirm (Dia mit mm-Teilung) im Abstand 25 cm vom Objektiv – Okular im Abstand  $f_2$  – Abbildungsebene. Der Abstand Linsenebene des Objektivs zur Reitermitte beträgt genau 3 cm. Scharfgestellt wird durch Verschieben des Kreuzgitters.

### 6.1 Einstellungen

Grünfilter eingesetzt: ☒Messspalt voll geöffnet: ☒  
verschoben: ☐

Lampensockel auf gute Helligkeit

Objektivbrennweite  $f_1$  4 cm Okularbrennweite  $f_2$  5 cmBildweite  $b$  (Soll 25 cm)  $25,00 \pm 0,10$  cm Tubuslänge  $t$  (falls best.) \_\_\_\_\_ cm3 cm-Offset Objektivlinse  $\rightarrow$  Reitermitte berücksichtigt: ☐Reiterpositionen [cm]: Gitter  $22,6 \pm 0,3$  Spalt  $26,40 \pm 0,10$  Objektiv  $27,00 \pm 0,10$  Zwischenbild =  $52,90 \pm 0,10$ Okular  $57,00 \pm 0,10$  Abbildungsebene  $100,00 \pm 0,10$   $\beta = \frac{b}{f_1} - 1 = 5,250 \pm 0,0250$  cm

$$\Delta\beta = \frac{1}{f_1} \Delta b = 0,0250 \text{ cm}$$

Tabelle 3.5: Messung Gitterkonstante

| Spalteinstellung | Messstrecke im Zwischenbild [mm] | Anzahl Striche $n$ |
|------------------|----------------------------------|--------------------|
| Senkrecht        | $8,0 \pm 0,3$                    | 16                 |

Messung der Spaltbreite ab der senkrechte Spalten nicht mehr sichtbar. Ablesefehler  $\Delta d = 0,050$  mm  
Der Abstand zw. Spalt und Objekt wird  $s$  genannt

Tabelle 3.6: Messung Spaltbreite

|            | Grün [mm] | Blaue [mm] | Rot [mm] |
|------------|-----------|------------|----------|
| Messung 1: | 0,200     | 0,200      | 0,300    |
| Messung 2: | 0,300     | 0,200      | 0,400    |
| Messung 3: | 0,300     | 0,200      | 0,400    |
| $s$        | 38,000    | 37,000     | 38,000   |

E. Gunkel

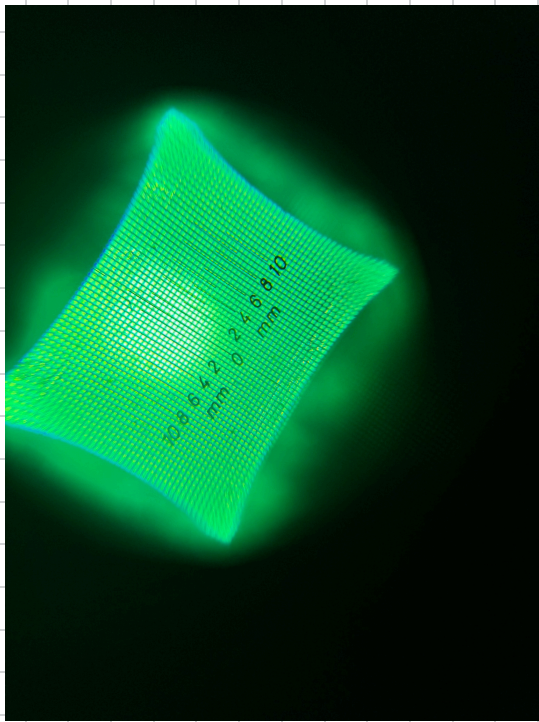


Abbildung 3.7: Kreuzgitter

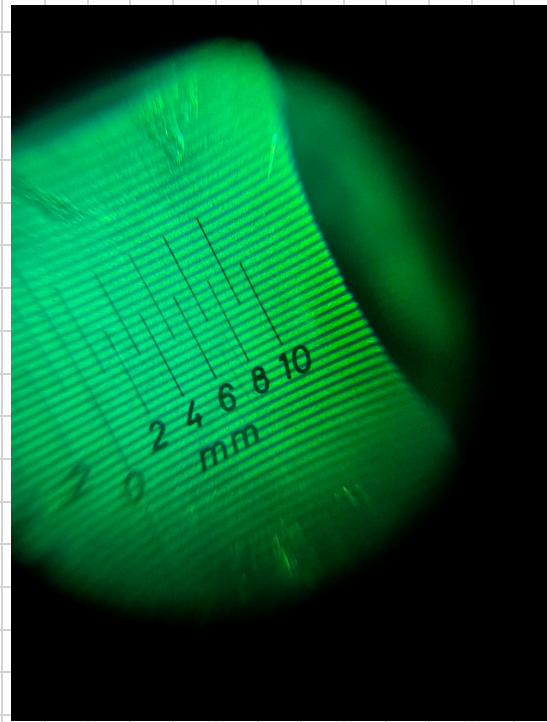


Abbildung 3.8: Spalt so verklebt, dass keine senkrechten Striche mehr sichtbar.